



CampoAlegre, 31 de mayo de 2026

Señora

Diana Paola Figueroa Polania

Proyecto StayFit

CampoAlegre - Huila

Cordial saludo:

StayFit se plantea como una solución tecnológica diseñada para organizar y fortalecer la operación de la organización FigueFit, permitiendo que los usuarios consulten los planes y programas disponibles, seleccionen la opción de su interés, verifiquen la disponibilidad de cupo, registren sus datos básicos y reporten el pago correspondiente. Posteriormente, el sistema generará una solicitud de compra para revisión administrativa, de manera que el acceso al servicio sea activado únicamente cuando la compra haya sido validada.

La propuesta busca garantizar un proceso ordenado, seguro y trazable, en el que cada cliente pueda acceder solo a los módulos incluidos en el plan adquirido, tales como entrenamiento, nutrición, videos, sesiones, eventos, progreso, agenda o comunicación. De esta forma, la plataforma permitirá controlar cupos, gestionar pagos, administrar clientes, asignar coaches, vincular instituciones y realizar seguimiento a la evolución de cada proceso.

Nuestro interés es que StayFit no sea únicamente una página informativa, sino una solución digital escalable que apoye el crecimiento del proyecto, facilite la administración de los servicios y brinde una experiencia clara, organizada y profesional tanto para administradores como para coaches, clientes individuales e instituciones.

Confiamos en que esta propuesta será de utilidad para orientar la implementación del sistema y quedamos atentos a sus observaciones para continuar con las siguientes fases del proyecto.

Atentamente,

Yina Paola García García

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Propuesta Técnica



## Alcance de la propuesta:

El alcance de esta propuesta incluye:

- Desarrollo e implementación de una plataforma web responsiva con página pública, panel administrativo, panel de coach y panel de cliente.
- Catálogo de planes y programas con modalidad, precio, duración, inclusiones, fechas, cupos y estado.
- Validación de disponibilidad de cupo antes de permitir la compra de un plan o programa.
- Formulario básico de compra con captura de datos necesarios y registro de pago o comprobante.
- Generación de solicitudes de compra en estado PENDIENTE para revisión del administrador.
- Validación o rechazo administrativo de solicitudes y pagos, con observaciones y trazabilidad.
- Activación automática del cliente, plan comprado y módulos habilitados cuando la compra sea validada.
- Módulos funcionales de entrenamiento, nutrición, videos, progreso, agenda, eventos, instituciones, chat, notificaciones y reportes.
- Base de datos relacional stayfit, conservando la tabla user y las relaciones user\_rol, roles, clientes, coaches, instituciones, planes, solicitudes\_compra, pagos, planes\_cliente y acceso\_cliente\_modulo.

## Valoración de la situación:

Actualmente, el proyecto requiere consolidar en una sola solución el proceso comercial, operativo y administrativo de StayFit. Las principales necesidades identificadas son:

- Evitar que una persona se convierta en cliente activo solo por diligenciar un formulario público.
- Controlar que primero exista selección de plan, validación de cupo, registro de pago y revisión administrativa.



## Propuesta técnica y económica - StayFit

- Garantizar que los cupos de cada plan o programa sean respetados según la cantidad definida por el administrador.
- Centralizar la información de clientes, coaches, instituciones, pagos, solicitudes, planes y módulos habilitados.
- Asegurar que cada cliente acceda únicamente a los servicios incluidos en su plan vigente.
- Mantener trazabilidad sobre solicitudes, validaciones, pagos, vencimientos, progreso, eventos y comunicación.

### Funcionalidades del producto

| MÓDULO                    | FUNCIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                                  | ACTOR PRINCIPAL                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Página Pública Y Planes   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentar StayFit</li><li>- Consultar planes y programas</li><li>- Mostrar disponibilidad de cupo</li><li>- Bloquear compra si el cupo está lleno</li></ul>    | Visitante / Sistema            |
| Compra Y Solicitud        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Seleccionar plan</li><li>- Diligenciar formulario básico</li><li>- Registrar pago o comprobante</li><li>- Crear solicitud de compra</li></ul> <p>PENDIENTE</p> | Visitante / Usuario interesado |
| Validación Administrativa | <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisar solicitudes</li><li>- Validar o rechazar pagos</li><li>- Registrar observaciones</li><li>- Activar cliente y plan</li></ul>                            | Administrador                  |
| Usuarios Y Roles          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestionar user</li></ul>                                                                                                                                       | Administrador / Usuario        |



## Propuesta técnica y económica - StayFit

|                     |                                                                                                                                                                                          |                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Asignar roles con user_roles</li><li>- Controlar inicio de sesión</li><li>- Recuperar contraseña</li></ul>                                       |                                 |
| Cientes Y Coaches   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crear cliente validado</li><li>- Asignar coach</li><li>- Consultar clientes activos</li><li>- Gestionar datos personales y físicos</li></ul>     | Administrador / Coach / Cliente |
| Entrenamiento       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crear planes de entrenamiento</li><li>- Asignar rutinas</li><li>- Cargar ejercicios y material</li><li>- Registrar rutinas completadas</li></ul> | Coach / Cliente                 |
| Nutrición           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crear planes nutricionales</li><li>- Registrar comidas</li><li>- Actualizar recomendaciones</li><li>- Consultar plan vigente</li></ul>           | Coach / Cliente                 |
| Programas Virtuales | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestionar programas</li><li>- Organizar categorías</li><li>- Publicar videos</li><li>- Registrar progreso de visualización</li></ul>             | Administrador / Cliente         |
| Progreso            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Registrar peso</li><li>- Registrar medidas</li><li>- Cargar fotos</li><li>- Consultar historial y observaciones</li></ul>                        | Cliente / Coach                 |
| Agenda, Eventos E   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Programar sesiones</li></ul>                                                                                                                     | Administrador / Coach / Cliente |



## Propuesta técnica y económica - StayFit

|               |                                                                                                                                                                              |                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Instituciones | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestionar eventos y talleres</li><li>- Controlar participantes</li><li>- Vincular instituciones</li></ul>                            |                           |
| Comunicación  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chat interno</li><li>- Notificaciones</li><li>- Mensajes motivacionales</li><li>- Alertas de pagos, rutinas y vencimientos</li></ul> | Cliente / Coach / Sistema |
| Reportes Y    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Reportes administrativos</li></ul>                                                                                                   | Administrador / Sistema   |
| Trazabilidad  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Reportes de pagos</li><li>- Estadísticas de planes y cupos</li><li>- Bitácora de acciones críticas</li></ul>                         |                           |



## Arquitectura técnica propuesta

La solución se plantea como una arquitectura modular y escalable, con separación entre presentación, servicios de negocio, persistencia e integraciones externas.

| CAPA          | COMPONENTES                                                             | PROPÓSITO                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación  | Página pública, panel administrativo, panel de coach y panel de cliente | Experiencia diferenciada por actor, rol y acceso habilitado.                                  |
| Aplicación    | API REST y servicios de negocio                                         | Orquesta compra, cupos, solicitudes, pagos, clientes, módulos y reglas operativas.            |
| Persistencia  | Base de datos relacional stayfit                                        | Conserva trazabilidad de user, roles, planes, solicitudes_compra, pagos, accesos y operación. |
| Integraciones | Correo, notificaciones, almacenamiento y pasarela futura                | Soporta comprobantes, fotos, archivos, recuperación de contraseña y alertas.                  |
| Seguridad     | Autenticación, roles, tokens y restricciones de acceso                  | Protege los módulos según rol, plan activo, vigencia y pago validado.                         |

## Reglas de negocio destacadas

- Una persona interesada no se convierte en cliente activo por llenar el formulario público.
- El flujo oficial es: consultar planes, validar cupo, diligenciar datos básicos, registrar pago o comprobante, crear solicitud de compra, revisar por administrador y activar cliente si la solicitud es validada.



## Propuesta técnica y económica - StayFit

---

- Las solicitudes PENDIENTE y VALIDADA reservan cupo; las RECHAZADA o CANCELADA liberan el cupo.
- Si el plan no tiene cupos disponibles, el frontend debe bloquear la compra y mostrar una alerta de cupo lleno.
- La validación administrativa activa el cliente, el plan\_cliente y los accesos en acceso\_cliente\_modulo.
- Los módulos solo pueden consultarse cuando el acceso del cliente esté activo y dentro de vigencia.
- Los clientes institucionales conservan trazabilidad individual y se vinculan a una institución.

### Opciones de propuesta:

#### Opción 1: Desarrollo de software a medida completo

- Construcción completa de StayFit desde cero, incluyendo página pública, paneles por rol, backend modular y base de datos stayfit.
- Implementación del flujo final de compra: planes, cupos, pago, solicitud de compra, validación administrativa y activación del cliente.
- Desarrollo de todos los módulos definidos: entrenamiento, nutrición, videos, progreso, agenda, eventos, instituciones, chat, notificaciones y reportes.
- Mayor control sobre diseño, escalabilidad, datos, roles y crecimiento futuro.

### Ventajas:

- Total personalización.
- Control completo sobre funcionalidades y datos.
- Escalabilidad para nuevas pasarelas, instituciones y programas.

### Desventajas:

- Mayor inversión inicial.



- Mayor tiempo de desarrollo y pruebas integrales.

## **Opción 2: Implementación progresiva por módulos con tecnología open source**

- Construcción de la misma plataforma con todos los módulos contemplados, pero implementados por iteraciones controladas.
- Uso de tecnologías open source para reducir costos de licenciamiento, manteniendo la base de datos stayfit y el flujo final definido.
- Entrega funcional progresiva: primero página pública, compra, cupos y panel administrativo; luego paneles cliente/coach y módulos operativos.
- Adecuada para entrega académica o puesta en marcha inicial con posibilidad de crecimiento.

### **Ventajas:**

- Menor costo inicial.
- Implementación más rápida.
- Permite validar el sistema por módulos sin cambiar el diseño base.

### **Desventajas:**

- Requiere priorización de entregas.
- Algunas integraciones avanzadas pueden quedar preparadas para fase posterior.



## Estimación de costos:

Los siguientes valores son estimaciones de referencia para dimensionar el esfuerzo técnico y económico del proyecto. Pueden ajustarse según alcance final, recursos disponibles y modalidad de entrega.

### Opción 1: Desarrollo de software a medida completo

| CONCEPTO                                     | VALOR<br>ESTIMADO | INCLUYE                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Análisis, Diseño Funcional Y Arquitectura | \$3.500.000       | Cierre de requisitos, reglas de negocio, arquitectura y diseño de datos.      |
| 2. Diseño Ui/Ux Y Frontend Responsivo        | \$5.000.000       | Página pública, panel administrador, panel coach y panel cliente.             |
| 3. Backend Api Rest Y Base De Datos          | \$7.500.000       | Servicios, seguridad, roles, stayfit, user, solicitudes, pagos y accesos.     |
| 4. Módulos Operativos Completos              | \$8.000.000       | Entrenamiento, nutrición, videos, progreso, agenda, eventos, chat y reportes. |
| 5. Pruebas, Despliegue Y Capacitación        | \$4.000.000       | Pruebas funcionales por rol, despliegue inicial y capacitación.               |
| 6. Infraestructura Y Herramientas Primer Año | \$3.000.000       | Hosting, dominio, SSL, almacenamiento y herramientas base.                    |
| 7. Soporte Y Mantenimiento Primer Año        | \$3.500.000       | Correcciones, ajustes menores y acompañamiento técnico.                       |

**Total, estimado Opción 1: \$34.500.000 COP**

### Opción 2: Implementación progresiva por módulos



## Propuesta técnica y económica - StayFit

| CONCEPTO                                    | VALOR       | INCLUYE                                                               |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ESTIMADO                                    |             |                                                                       |
| 1. Configuración Base Y Diseño Técnico      | \$2.500.000 | Estructura MVC/API, base stayfit y reglas principales.                |
| 2. Página Pública, Planes Y Flujo De Compra | \$4.000.000 | Catálogo, cupos, formulario, pago/comprobante y solicitud.            |
| 3. Panel Administrativo                     | \$4.000.000 | Planes, cupos, solicitudes, pagos, clientes, coaches e instituciones. |
| 4. Panel Cliente Y Panel Coach              | \$3.500.000 | Plan activo, módulos, rutinas, nutrición, progreso y mensajes.        |
| 5. Módulos Complementarios Y Reportes       | \$4.500.000 | Videos, agenda, eventos, notificaciones y reportes básicos.           |
| 6. Pruebas, Documentación Y Despliegue      | \$2.000.000 | Validación funcional, capacitación y entrega.                         |

**Total, estimado Opción 2: \$20.500.000 COP**

### Cotización:

- Opción 1 - Desarrollo a medida completo: \$34.500.000 COP
- Opción 2 - Implementación progresiva por módulos: \$20.500.000 COP

### Términos y condiciones:

1. La propuesta tiene una validez de 30 días calendario a partir de su presentación.
2. Los costos son estimados de referencia y pueden ajustarse según alcance definitivo, tiempos, recursos y nivel de automatización requerido.



## Propuesta técnica y económica - StayFit

---

3. No se incluyen equipos físicos, computadores, celulares, cámaras ni dispositivos externos.
4. La opción 1 tiene una duración estimada entre 4 y 5 meses. La opción 2 tiene una duración estimada entre 2 y 3 meses para una versión funcional progresiva.
5. Las integraciones externas de pago, correo o mensajería pueden requerir costos adicionales de proveedores externos.
6. El soporte técnico básico está contemplado durante el primer año, con opción de renovación o ampliación.
7. La entrega debe conservar el flujo final aprobado: planes, cupos, pago, solicitud de compra, validación administrativa y activación del cliente.

### **Recomendación de cierre**

La recomendación técnica es implementar StayFit sobre la base de datos stayfit ya consolidada, manteniendo la tabla user y el flujo de negocio final definido. De esta forma, la plataforma podrá avanzar hacia programación sin alterar nuevamente la lógica principal de compra, validación, cupos, clientes y accesos por módulo.